

Projektdefinition & Anforderungskatalog

SYSTEM ZUR ERFASSUNG UND BEWERTUNG VON VEREISUNGSRISIKEN — FLUGHAFEN ANR

1. Problemdefinition

Aktuelles Problem

Der Flughafen ANR hat wiederholt Probleme mit der Erkennung von Vereisungsbedingungen auf Start- und Landebahnen. Dabei treten zwei kritische Fehlerarten auf:

- Fehllarme führen zu unnötigen Sperrungen und wirtschaftlichen Schäden.
- Tatsächliche Vereisungen werden teilweise nicht erkannt und gefährden die Flugsicherheit.

Ziel des Projekts ist die Entwicklung eines prototypischen Systems zur Erfassung, Analyse und Bewertung von Vereisungsrisiken, um die Entscheidungsgrundlage für den Flughafenbetrieb zu verbessern.

2. Stakeholderanalyse

Primäre Stakeholder (Mitarbeiter & direkte Partner mit hoher Priorität)

Stakeholder	Interesse / Ziel
Flughafenbetreiber / Management	Sicherer und wirtschaftlicher Flughafenbetrieb mit möglichst wenigen Sperrungen
Winterdienst	Frühzeitige und zuverlässige Erkennung von Vereisungen
IT	Stabiler und wartbarer Systembetrieb
Wartungsabteilung	Einfach wartbare und robuste Sensorik sowie reibungsloser Betrieb der Hardware
Fluglotsen	Frühzeitige Informationen zur Flugplanung und Koordination
Controlling	Begrenzung der Investitions- und Betriebskosten
Luftfahrtbehörde	Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und Flugsicherheitsstandards
Entwicklungsteam	Erfolgreiche Umsetzung des Projekts
Sicherheitsabteilung	Maximale Sicherheit und Minimierung von Risiken

Sekundäre Stakeholder (Externe Parteien & indirekt Betroffene)

Stakeholder	Interesse / Ziel
Airlines die Startrecht haben	Pünktlicher Flugbetrieb und wenige Verzögerungen
Piloten	Sichere Start- und Landebedingungen
Passagiere	Sicherheit und geringe Verspätungen

Stakeholder	Interesse / Ziel
Lieferanten	Zuverlässige Bereitstellung von Materialien und Systemkomponenten
Wetterdienst	Bereitstellung meteorologischer Daten
Anwohner / Naturschützer	Minimierung von Umweltbelastungen und Lärmschutz bei Flugplanänderungen
Steuerzahler	Effiziente Verwendung öffentlicher Gelder (sofern regional gefördert)
Externe Gutachter	Bewertung der Systemqualität
Technische Berater	Fachlich korrekte Systemauslegung
Sensorhersteller	Verkauf und Einsatz ihrer Sensorlösungen
Stadt Coburg	Die Stadt Coburg liegt geografisch in der Region des Flughafens; sie hat keinen direkten Einfluss auf das Projekt und ist am täglichen operativen Flugbetrieb nicht aktiv beteiligt.
Staat	Der Staat bildet lediglich den übergeordneten gesetzlichen Rahmen, nimmt jedoch keinerlei Einfluss auf die spezifische technische Umsetzung oder den alltäglichen Betrieb vor Ort.
Regionale Vereine, Clubs und Unternehmen	Wirtschaftliche Stabilität des Flughafens und Planbarkeit lokaler Events
Versicherung (Flughafen + Passagiere)	Minimierung von Schadensfällen und rechtliche Absicherung

3. Priorisierungsmatrix

Hoher Einfluss / Hohes Interesse • Flughafenbetreiber / Management • Winterdienst • Wartungsabteilung • Fluglotsen • Entwicklungsteam • Sicherheitsabteilung • IT • Luftfahrtbehörde → <i>aktiv einbinden</i>	Hoher Einfluss / Geringeres Interesse • Controlling → <i>eng informieren</i>
Geringerer Einfluss / Hohes Interesse • Airlines die Startrecht haben • Piloten • Passagiere	Geringerer Einfluss / Geringeres Interesse • Sensorhersteller • Lieferanten • Wetterdienst

• Technische Berater → <i>regelmäßig informieren</i>	• Anwohner / Naturschützer • Steuerzahler • Externe Gutachter • Regionale Vereine, Clubs und Unternehmen • Versicherung (Flughafen + Passagiere) • Stadt Coburg • Staat → <i>beobachten</i>
--	---

3. Priorisierungsmatrix mit Begründung

Hoher Einfluss / Hohes Interesse → Aktiv einbinden

Stakeholder	Begründung
Flughafenbetreiber / Management	Die Flughafenleitung entscheidet über Budget, Betrieb und Freigabe des Projekts und ist direkt von den Auswirkungen betroffen.
Winterdienst	Der Winterdienst nutzt die erzeugten Daten unmittelbar zur Einsatzplanung und ist Hauptnutzer des Systems.
Wartungsabteilung	Die Wartungsabteilung stellt die physische Betriebsbereitschaft und fehlerfreie Funktion aller Sensoren direkt vor Ort sicher.
Fluglotsen	Fluglotsen benötigen die Informationen für operative Entscheidungen und die Koordination des Flugverkehrs.
Entwicklungsteam	Entwirft und implementiert das System und beeinflusst dadurch alle technischen Entscheidungen.
Sicherheitsabteilung	Die Sicherheitsabteilung trägt Verantwortung für die Flugsicherheit und beeinflusst sicherheitskritische Anforderungen.
IT	Die IT-Abteilung betreibt die technische Infrastruktur und beeinflusst Architekturentscheidungen wesentlich für den Systembetrieb.
Luftfahrtbehörde	Gibt die regulatorischen Rahmenbedingungen vor, prüft Sicherheitskriterien und erteilt die finale Betriebszulassung des Warnsystems.

Hoher Einfluss / Geringeres Interesse → Eng informieren

Stakeholder	Begründung
Controlling	Das Controlling kann Investitionen genehmigen oder blockieren, ist jedoch nicht direkt am Tagesbetrieb beteiligt.

Geringerer Einfluss / Hohes Interesse → Regelmäßig informieren

Stakeholder	Begründung
Airlines die Startrecht haben	Airlines are von Sperrungen und Verspätungen betroffen, haben jedoch keinen direkten Einfluss auf die Systemgestaltung.
Piloten	Piloten profitieren von zuverlässigen Informationen über die Bahnzustände, treffen aber keine Projektentscheidungen.
Passagiere	Passagiere sind von Sicherheit und Pünktlichkeit abhängig, besitzen jedoch keinen direkten Einfluss auf das Projekt.
Technische Berater	Unterstützen fachlich die Entwicklung mit Fachexpertise, besitzen jedoch keine direkte Entscheidungsbefugnis.

Geringerer Einfluss / Geringeres Interesse → Beobachten

Stakeholder	Begründung
Sensorhersteller	Sensorhersteller liefern Standardkomponenten, haben aber keinen Einfluss auf die endgültigen Betriebsentscheidungen des Flughafens.
Lieferanten	Stellen allgemeine Betriebsmaterialien bereit, agieren ohne direkten Bezug zur algorithmischen Systemgestaltung.
Wetterdienst	Der Wetterdienst stellt Daten bereit, ist jedoch nicht direkt in die Entwicklung oder Nutzung des Systems eingebunden.
Anwohner / Naturschützer	Beobachten ökologische Begleiterscheinungen (z.B. Enteisungsmittel-Einsatz), besitzen aber keinen direkten Projekteinfluss.
Steuerzahler	Haben ein indirektes Interesse an wirtschaftlicher Haushaltsführung, sind aber nicht am operativen Vorhaben beteiligt.
Externe Gutachter	Externe Gutachter bewerten das System nur punktuell und beeinflussen den laufenden Betrieb nicht.
Regionale Vereine, Clubs und Unternehmen	Profitieren indirekt von einem funktionierenden Flughafen, sind jedoch nicht aktiv am Projekt beteiligt.
Versicherung (Flughafen + Passagiere)	Interessiert sich für die Reduzierung von Schadensfällen, hat aber kaum Einfluss auf die konkrete technische Umsetzung.
Stadt Coburg	Die Stadt Coburg liegt geografisch in der Region des Flughafens; sie hat keinen direkten Einfluss auf das Projekt und ist am täglichen operativen Flugbetrieb nicht aktiv beteiligt.
Staat	Der Staat bildet lediglich den übergeordneten gesetzlichen Rahmen, nimmt jedoch keinerlei Einfluss auf die spezifische technische Umsetzung oder den alltäglichen Betrieb vor Ort.

4. Funktionale Anforderungen

ID	Anforderung	Zuständige(r) Stakeholder	Begründung / Kontext
FA-01	Temperatur (Das System muss die Temperatur erfassen.)	Winterdienst, Wartungsabteilung	Physikalische Erfassung zur direkten Frost- und Eisrisikobestimmung.
FA-02	Feuchtigkeit (Das System muss die Feuchtigkeit erfassen.)	Winterdienst	Ermöglicht die Erkennung kritischer Feuchtigkeitssättigung auf Flächen und in der Luft.
FA-03	Niederschlag (Das System muss Niederschlag erfassen.)	Winterdienst	Erkennung von aktivem Wassereintrag auf Start- und Landebahnen.
FA-04	Taupunkt (Das System muss den Taupunkt berechnen oder erfassen.)	Winterdienst, Entwicklungsteam	Mathematische Notwendigkeit zur Prognose von Reif- und Kondensationsglätte.
FA-05	Alarmierung (Das System muss Warnungen ausgeben.)	Fluglotsen, Winterdienst	Direkte Weiterleitung operativ kritischer Gefahrenmeldungen an die Leitstellen.
FA-06	Risikobewertung der Vereisung (Das System muss Vereisungsrisiken bewerten.)	Entwicklungsteam, Sicherheitsabteilung	Der algorithmische Kern zur Klassifizierung akuter Gefahrenstufen.
FA-07	Luftdruck (Das System muss den Luftdruck erfassen.)	Winterdienst, Entwicklungsteam	Zusätzlicher Parameter zur Detektion von Wetterfronten und herannahenden Tiefdruckgebieten.
FA-08	Niederschlagsart (Das System muss die Niederschlagsart erfassen.)	Winterdienst	Unterscheidung von Regen, Schnee oder gefrierendem Regen für gezielte Räumstrategien.
FA-09	Schnittstellen (Das System muss Schnittstellen bereitstellen.)	IT	Ermöglicht den systemübergreifenden Datenaustausch mit Partnersystemen.
FA-10	Datenspeicherung (Das System muss Messwerte speichern.)	IT	Gewährleistet die lückenlose Datenhaltung für Analysen und Optimierungen.

ID	Anforderung	Zuständige(r) Stakeholder	Begründung / Kontext
FA-11	Vorhersagemöglichkeit + Analyse der Daten + Wettervorhersage mit einbeziehen + Veraltete Daten erkennen (Das System muss vorausschauende Analysen bieten.)	Controlling, Entwicklungsteam, Sicherheitsabteilung	Kombiniert historische Analysen, makroskopische Wetterberichte und Echtzeit-Validierung veralteter Datensätze.
FA-12	Defekte Sensoren erkennen (Das System muss Sensorfehler automatisch erkennen.)	Wartungsabteilung, IT	Verhindert unbemerkte Ausfälle von Systemkomponenten (Silent Failures).
FA-13	30min Vorlaufzeit für Prognose (Das System muss Vorwarnungen ermöglichen.)	Flughafenbetreiber / Management, Fluglotsen	Bietet den zwingend notwendigen zeitlichen Vorlauf für die Logistikketten des Flughafenbetriebs.
FA-14	Fernwartung (Das System muss Fernwartungszugriffe zulassen.)	Wartungsabteilung, IT	Sichert schnelle Diagnosen und Patches ohne physisches Betreten der Sicherheitsbereiche.
FA-15	Logging (Das System muss Alarmierungen protokollieren.)	Luftfahrtbehörde, IT	Zwingende Nachweisbarkeit aller Systemzustände und ausgegebenen Alarme.
FA-16	Parametrierbarkeit / Konfigurierbarkeit (Das System muss konfigurierbar sein.)	Winterdienst, Entwicklungsteam	Erlaubt die dynamische Anpassung von Warnschwellen bei neuen meteorologischen Erkenntnissen.

5. Nicht-funktionale Anforderungen

ID	Anforderung	Zuständige(r) Stakeholder	Daten & Fakten (Mitschrift)
NFA-01	Realitätsnah Das System muss physikalisch exakte und zeitkritische Messungen liefern.	Winterdienst, Entwicklungsteam	• Temperaturmessungsabweichungen: < 1 Grad. • Latenz: So gering wie möglich. • Gilt für: Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Luftdruck, (Taupunkt).
NFA-02	hohe Zuverlässigkeit, wenig Fehlalarme Die statistischen Fehlentscheidungen müssen minimiert werden.	Sicherheitsabteilung, Flughafenbetreiber / Management	• Kein Fehlalarm obwohl Vereisung auftritt: 0 % (False Negative). • Fehlalarm obwohl keine Vereisung auftritt: < 1 % (False Positive).

ID	Anforderung	Zuständige(r) Stakeholder	Daten & Fakten (Mitschrift)
NFA-03	hohe Wartbarkeit Der Hardware-Unterhalt und Tausch muss betriebsschonend ablaufen.	Wartungsabteilung, IT	• Reparaturzeit (Sensortausch): < 10 min. • Schnelle Erkennung von defekten Sensoren. • Einbau/Messungen: Auf TAX-Strecken (Rollbahnen) oder an Teilen, die etwas abgelegen vom Geschehen unter gleichen Bedingungen liegen.
NFA-04	Wirtschaftlichkeit Das Budget ist einzuhalten.	Controlling, Flughafenbetreiber / Management	• Einhalten des Projektbudgets. • Laufende operative Kosten sind gering zu halten.
NFA-05	Dokumentation Entscheidungen müssen nachvollziehbar sein.	Entwicklungsteam, Luftfahrtbehörde	• Alle Entscheidungen müssen begründet dokumentiert sein.
NFA-06	Bedienbarkeit + Useability Meldungen müssen unmissverständlich signalisiert werden.	Winterdienst, Fluglotsen	• Alarm muss zwingend auf mehreren Sinnen erkennbar sein (z. B. visuell und akustisch).
NFA-07	hohe Verfügbarkeit der Messungen auch bei kritischen Wetterlagen Das System muss extremen Lagen trotzen.	Sicherheitsabteilung, Winterdienst, IT	• Verfügbarkeit: = 100 %. • Technischer Einsatz einer zwingend redundanten Datenquelle.
NFA-08	Sicherheit Das System darf keine autonomen Freigaben erteilen.	Luftfahrtbehörde, Sicherheitsabteilung	• Ein Mensch muss die letzte Instanz sein (Letztentscheidungsrecht).
NFA-09	Ausfallsicherheit Kritische Kernkomponenten müssen geschützt sein.	IT, Sicherheitsabteilung	• Absicherung der Systemarchitektur gegen Totalausfälle im laufenden Betrieb.

6. Erkannte Konflikte

Konflikt	Beschreibung
Sicherheit vs. Wirtschaftlichkeit	Sicherheitsabteilung bevorzugt Sperrungen, Flughafenleitung möchte diese reduzieren
Kosten vs. Messgenauigkeit	Controlling möchte geringe Kosten, Winterdienst fordert mehr Sensorik
Lokaler Betrieb vs. Cloud	IT diskutiert zwischen On-Premise und Cloud-Lösung

Konflikt	Beschreibung
Automatisierung vs. Menschliche Kontrolle	Sicherheit fordert menschliche Letztentscheidung
Wenige Sensoren vs. Viele Sensoren	Budget gegen Genauigkeit
Fernwartung vs. Sicherheit	Komfort gegen Angriffsfläche
Vorhersagezeit vs. Prognosegenauigkeit	Frühere Warnungen erhöhen Unsicherheit
Datenschutz vs. Informationsverfügbarkeit	Nicht jeder darf alle Daten sehen
Wartbarkeit vs. Sensorplatzierung	Beste Messposition ist oft schwer zugänglich